

INDAGINE STATISTICA

ES.

VOTI DI FISICA
25 STUDENTI

Studente	Voto
1	3
2	4
3	5
4	6
5	7
6	8
7	6
8	7
9	5
10	9
11	6
12	7
13	8
14	4
15	6
16	7
17	5
18	8
19	6
20	7
21	10
22	6
23	7
24	8
25	5

VOTO	FA	Fr	Fr%	FCUMULATA
3	1	1/25=0,04	4	1
4	2	2/25=0,08	8	3
5	4	4/25=0,16	16	7
6	6	6/25=0,24	24	13
7	6	6/25=0,24	24	19
8	4	4/25=0,16	16	23
9	1	1/25=0,04	4	24
10	1	1/25=0,04	4	25
	25	1	100	

FA = frequenza assoluta
Fr = frequenza relativa
Fr% = % relativa percentuale

MODA (dato con frequenza più alta): 6 e 7

DISTRIBUZIONE BIMODALE

MEDIANA (13° dato) = 6

$$\text{MEDIA } \bar{X} = \frac{3 \cdot 1 + 4 \cdot 2 + 5 \cdot 4 + 6 \cdot 6 + 7 \cdot 6 + 8 \cdot 4 + 9 \cdot 1 + 10 \cdot 1}{25} = \frac{160}{25} = 6,4$$

INDICI DISPERSIONE

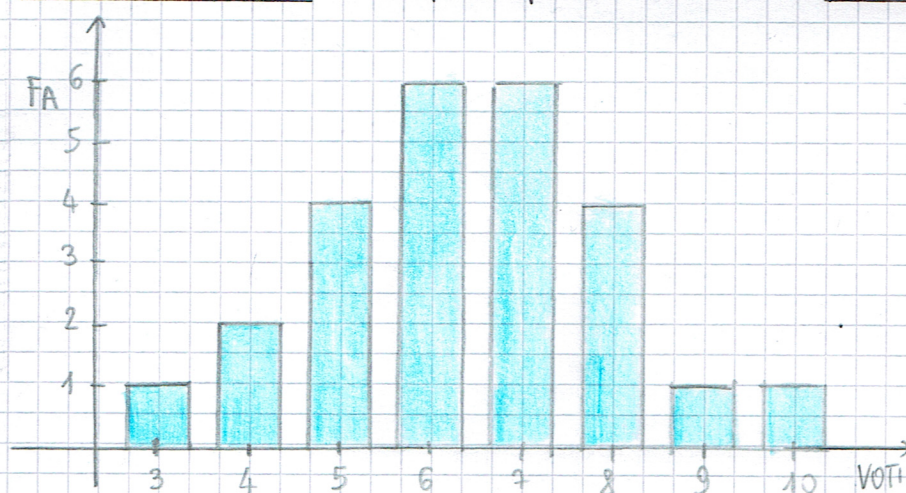
$$\text{CAMPO DI VARIAZIONE} = |X_{\text{MAX}} - X_{\text{MIN}}| = 10 - 3 = 7$$

$$\text{SCARTO SEMPLICE MEDIO} = \frac{|6,4 - 3| \cdot 1 + |6,4 - 4| \cdot 2 + |6,4 - 5| \cdot 4 + |6,4 - 6| \cdot 6 + |7 - 6,4| \cdot 6 + |8 - 6,4| \cdot 4 + |9 - 6,4| \cdot 1 + |10 - 6,4| \cdot 1}{25} = \frac{32,4}{25} \approx 1,3$$

$$\text{VARIANZA } \sigma^2 = \frac{3 \cdot 1^2 + 4 \cdot 2^2 + 5 \cdot 4^2 + 6 \cdot 6^2 + 7 \cdot 7^2 + 8 \cdot 4^2 + 9 \cdot 1^2 + 10 \cdot 1^2}{25} = \frac{64}{25} \approx 2,56$$

$$\text{DEVIATIONE STANDARD } \sigma = \sqrt{\sigma^2} = \sqrt{2,56} = 1,6$$

$$\text{COEFF. VARIAZIONE} = \frac{\sigma}{\bar{X}} = \frac{1,6}{6,4} = 0,25$$



ANGOLI
GRADI
AREOGRAMMA

$$\frac{4}{100} \cdot 360^\circ \approx 14,4^\circ$$

$$\frac{8}{100} \cdot 360^\circ \approx 28,8^\circ$$

$$\frac{16}{100} \cdot 360^\circ \approx 57,6^\circ$$

$$\frac{24}{100} \cdot 360^\circ \approx 86,4^\circ$$

